

Fernando Román Hidalgo

INGENIERO DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN

41909, Salteras, Sevilla, España

☎ 611467316 ✉ ferromhid@gmail.com 🗣 FerXxk 🌐 Fernando Román Hidalgo 🏠 Portfolio



Resumen

Ingeniero con un **perfil multidisciplinar y visión sistémica**, con experiencia profesional en el desarrollo de soluciones tecnológicas y actualmente finalizando estudios de posgrado. Poseo una **capacidad de abstracción para la resolución de problemas complejos** y un **aprendizaje autodidacta acelerado**, lo que me permite aportar valor real en proyectos de alta exigencia técnica. Mi objetivo es consolidar un plan de carrera ambicioso, con especial interés en la automatización y el software embebido, en entornos dinámicos e innovadores donde la mejora continua sea la norma.

Experiencia Profesional

Ingeniero de Software

 Artificial Aerospace & Defense | Sevilla, España

DESARROLLO FULLSTACK, AUTOMATIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Abril 2025 - Actualidad

• Gestión y Relaciones con el Cliente:

- ▶ Gestión de proyecto para el desarrollo de una aplicación de automatización de procesos para una importante empresa del sector aeroespacial.
- ▶ Interlocución directa con el cliente para la definición y especificación de requisitos.
- ▶ Liderazgo técnico y coordinación en el desarrollo de soluciones a medida.

• Desarrollo Técnico y Automatización:

- ▶ Desarrollo Fullstack, aplicando buenas prácticas de programación, eficiencia y organización.
- ▶ Diseño e implementación de un gemelo digital para una planta de producción de materiales compuestos, orientado a la simulación y optimización de procesos industriales.
- ▶ Integración y despliegue de software mediante contenedores Docker.
- ▶ Automatización y orquestación de flujos de trabajo con Apache Airflow.
- ▶ Desarrollo de modelos de IA para detección temprana de fallos.
- ▶ Algoritmos de optimización de la producción (scheduling) complejos mediante el solver CP-SAT de Google OR-Tools, implementando restricciones de capacidad-carga variables y sistemas de prioridades personalizadas.
- ▶ Adquisición e interpretación de datos provenientes de sensores industriales.

Proyectos

Para ver todos mis proyectos en detalle, echa un vistazo a mi **Portfolio Interactivo**.

Logros y Reconocimientos

Ganador

Liga Nacional de Robótica de Competición (LNRC) | España

CATEGORÍA MINISUMO

2024

Educación

Máster en Ingeniería Electrónica, Robótica y Automatización	 Universidad de Sevilla Sevilla, España 2025 - 2026
Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica NOTA MEDIA: 7.5	 Universidad de Sevilla Sevilla, España 2021 - 2025
Bachillerato Tecnológico (Matrícula de Honor)	 IES Heliche Sevilla, España 2019 - 2021

Certificaciones

Curso Avanzado de Python ONLINE	 Idexa Ene 2026
Certificate in Advanced English (C1 Advanced)	 Cambridge Assessment English Sep 2024
Soporte Vital Básico y Desfibrilación Semiautomática	 Ympetu 2020
Socorrista Acuático	 Ympetu 2020

Habilidades

Programación	C, C++, Python (OpenCV), MATLAB, Simulink, ROS/ROS2, JavaScript, React, VBA, HTML, CSS, SQL
Electrónica	Electrónica digital/analógica, microcontroladores (MSP430, ESP32, Arduino...), RTOS, FPGA, automatización y control
Simulación	Modelado y simulación de sistemas (Gazebo, Webots), diseño de control PID, integración de sistemas embebidos
DevOps	Docker, Linux, Git, CI/CD, Apache Airflow
Protocolos	TCP/IP, MQTT, Zigbee, CAN bus, UART, I2C, SPI
Diseño 3D	Fusion 360, FreeCAD

Habilidades Blandas

Capacidades	Comunicación, liderazgo, adaptabilidad, proactividad, pensamiento crítico, puntualidad, autonomía, gestión y trabajo en equipo
-------------	--

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	Competencia profesional (C1)
Francés	Competencia básica